Progetto di Metodi statistici per l'Inferenza Causale

Girardi Giacomo, Mattazzi Anna Chiara e Tossici Giorgia

```
rm(list=ls())
gc()

# Caricamento librerie
#install.packages(c("Synth","SCtools"))
library(Synth)          # per dataprep
library(SCtools)        # per synth
library(skimr)          # per skim
library(readxl)
# Per test placebo in time e relativo test F:
library(strucchange)
# install.packages(timeSeries)
library(timeSeries)
library(dplyr)
library(reshape2)
# library("doParallel")
# install.packages("devtools")
# devtools::install_github("ebenmichael/augsynth")
library(augsynth)
library(ggplot2)
```

The local economic impacts of mega nuclear accident: A synthetic control analysis of Fukushima

L'obiettivo di questo elaborato é di replicare i risultati ottenuti dai ricercatori Zheng e Wang nel paper *"The local economic impacts of mega nuclear accident: A synthetic control analysis of Fukushima"*. Tale paper indaga le conseguenze economiche locali del mega-incidente nucleare di Fukushima avvenuto nel marzo del 2011.

Si tratta di un caso di studio unico: Fukushima e Chernobyl sono gli unici incidenti della storia ad aver raggiunto il livello 7, il massimo nella scala internazionale degli eventi nucleari.

Si decide quindi di implementare il Synthetic control method, che ricostruisce una "Fukushima sintetica" come combinazione ponderata di altre prefetture giapponesi (donor pool) che non sono state colpite dal disastro. Il metodo seleziona i pesi in modo che la Fukushima sintetica ricalchi quasi perfettamente quella reale nel periodo pre-2011.

Il controllo sintetico fornisce qui un controfattuale, che mostra quello che sarebbe successo a Fukushima, se non fosse successo l'incidente.

Caricamento dei dati e analisi descrittive

```
# Il file "data_nuclear accident.xlsx" va messo nella stessa cartella di questo .qmd
# (Quarto usa quella cartella come directory di lavoro; non serve setwd).

# Visualizzazione dataset
dati=read_excel("data_nuclear accident.xlsx")
```

```
names(dati)=c("year","prefectures","Y","popolazione",
                      "agricoltura","industria","costruzione",
              "servizi","lavoro","capitale")
str(dati)
```

```
tibble [658 x 10] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ year       : num [1:658] 2002 2003 2004 2005 2006 ...
 $ prefectures: chr [1:658] "Fukushima-ken" "Fukushima-ken" "Fukushima-
ken" "Fukushima-ken" ...
 $ Y          : num [1:658] 2692 2641 2591 2736 2726 ...
 $ popolazione: num [1:658] 154 154 153 152 152 ...
 $ agricoltura: num [1:658] 0.0181 0.0184 0.0195 0.0182 0.0177 ...
 $ industria  : num [1:658] 0.882 0.88 0.878 0.883 0.881 ...
 $ costruzione: num [1:658] 0.071 0.0616 0.0591 0.0549 0.0552 ...
 $ servizi    : num [1:658] 0.171 0.172 0.178 0.172 0.17 ...
 $ lavoro     : chr [1:658] "107.7378" "104.8412" "104.2894" "104.3198" ...
 $ capitale   : chr [1:658] "21.193054" "21.172687" "21.048488" "21.009332" ...
```

```
head(dati)
```

```
# A tibble: 6 x 10
```

```
   year prefectures      Y popolazione agricoltura industria costruzione servizi
  <dbl> <chr>        <dbl>       <dbl>       <dbl>     <dbl>       <dbl>   <dbl>
1  2002 Fukushima-k~  2692        154.      0.0181     0.882      0.0710   0.171
2  2003 Fukushima-k~  2641        154.      0.0184     0.880      0.0616   0.172
3  2004 Fukushima-k~  2591        153.      0.0195     0.878      0.0591   0.178
4  2005 Fukushima-k~  2736        152.      0.0182     0.883      0.0549   0.172
5  2006 Fukushima-k~  2726        152.      0.0177     0.881      0.0552   0.170
6  2007 Fukushima-k~  2792        151.      0.0177     0.882      0.0556   0.172
# i 2 more variables: lavoro <chr>, capitale <chr>
```

```
skim(dati)
```

Table 1: Data summary

Name	dati
Number of rows	658
Number of columns	10
_____	
Column type frequency:	
character	3
numeric	7
_____	
Group variables	None

Variable type: character

skim_variable	n_missing	complete_rate	min	max	empty	n_unique	whitespace
prefectures	0	1	7	13	0	47	0
lavoro	0	1	2	8	0	564	0
capitale	0	1	2	10	0	565	0

Variable type: numeric

skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
year	0	1	2008.50	4.03	2002.00	2005.00	2008.50	2012.00	2015.00	
Y	0	1	2771.77	439.32	1985.00	2465.00	2753.50	2956.50	5266.00	
popolazione	0	1	650.94	1145.94	69.00	186.15	274.70	487.48	6115.80	

skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
agricoltura	0	1	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.05	
industria	0	1	0.87	0.03	0.79	0.84	0.87	0.89	0.93	
costruzione	0	1	0.06	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.16	
servizi	0	1	0.19	0.02	0.13	0.17	0.19	0.20	0.27	

Controllo dei valori mancanti

Si effettua il controllo dei valori mancanti creando una tabella che permette di visualizzare, per ogni variabile, il tipo di dato, il numero di valori unici e il numero di dati mancanti.

```
dati$capitale=as.numeric(dati$capitale)
dati$lavoro=as.numeric(dati$lavoro)
```

```
tab=matrix(nrow=ncol(dati), ncol=4)
tipi=sapply(dati, class)
unici=sapply(dati, function(x) length(unique(x)))
na=sapply(dati, function(x) sum(is.na(x)))

for (i in 1:ncol(dati)) {
  tab[i,1]=names(dati)[i]
  tab[i,2]=tipi[i]
  tab[i,3]=unici[i]
  tab[i,4]=na[i]
}

tab=as.data.frame(tab)
colnames(tab)=c("Variabili","Tipo","Valori unici","Missing")
tab
```

```
     Variabili      Tipo Valori unici Missing
1         year   numeric           14       0
2  prefectures character           47       0
3            Y   numeric          509       0
4  popolazione   numeric          603       0
5  agricoltura   numeric          655       0
6    industria   numeric          656       0
7  costruzione   numeric          654       0
```

```
8      servizi   numeric          657       0
9       lavoro   numeric          564      94
10    capitale   numeric          565      94
```

Si osserva che i missing sono presenti solo in due variabili, ossia Lavoro e Capitale. Si verificano i patterns di tali dati mancanti al fine di capire se la presenza di missing può influire sulle nostre analisi e sulla stima fornita dal SCM.

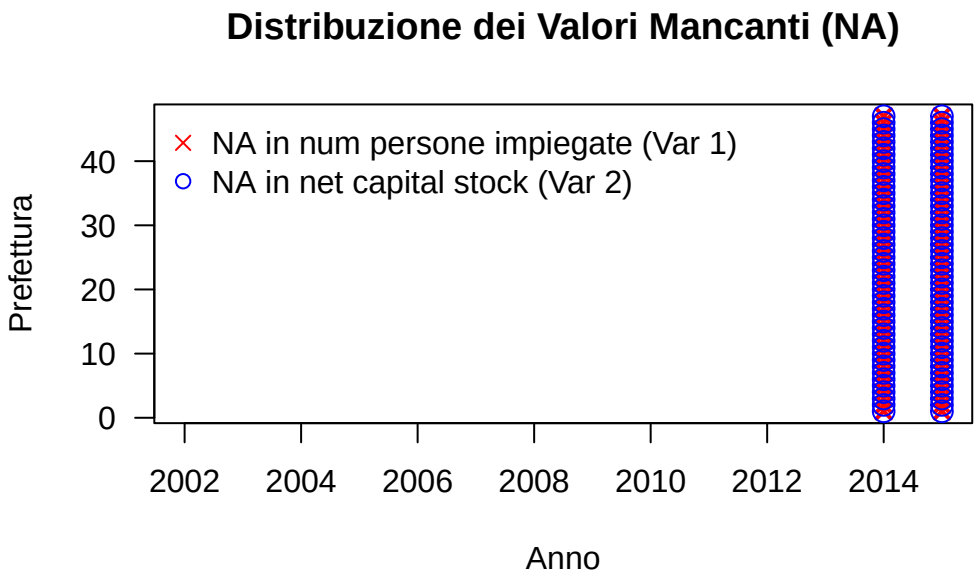
```r
# Convertiamo le prefetture in numeri per l'asse Y:
# ogni prefettura viene numerata da 1 a 22
# qui si considera anche Fukushima (è la numero 5): anche lei ha missing
dati$pref_num=as.numeric(as.factor(dati$prefectures))

# Rappresentazione grafica dei missing:
plot(dati$year, dati$pref_num,
     type = "n",
     xlab = "Anno", ylab = "Prefettura",
     main = "Distribuzione dei Valori Mancanti (NA)",
     las = 1)

# Metto i punti ROSSI ossia dove manca la variabile 1 (num persone impiegate)
with(dati[is.na(dati$lavoro), ],
     points(year, pref_num, pch = 4, col = "red", lwd = 2))

# Metto i cerchi BLU ossia dove manca la variabile 2 (net capital stock)
with(dati[is.na(dati$capitale), ],
     points(year, pref_num, pch = 1, col = "blue", cex = 1.5))

legend("topleft", legend = c("NA in num persone impiegate (Var 1)",
                             "NA in net capital stock (Var 2)"),
       col = c("red", "blue"), pch = c(4, 1), bty = "n")
```




```
# sono dati che mancano per ogni prefettura per 2014 e 2015
```

Si osserva che i dati mancanti si riferiscono solo agli anni 2014 e 2015, quindi non costituiscono un problema per la creazione del controllo sintetico. Infatti, le stime del SCM e il relativo calcolo dei pesi viene effettuato sul periodo pre-trattamento, in cui non vi sono missing.

Analisi esplorativa

L'obiettivo del SCM è creare un'unità di controllo controfattuale, ossia una prefettura ipotetica, che permetta di approssimare in modo preciso le caratteristiche strutturali (predittori) della prefettura trattata nel periodo prima dell'evento.

Inizialmente, si vuole verificare se la media delle 21 prefetture del donor pool rappresentano un controfattuale adeguato. Si guarda, quindi, il trend della variabile risposta per Fukushima comparato con la media di Y delle altre prefetture.

```
solofuk = dati[dati$prefectures == "Fukushima-ken", ]
altri = dati[dati$prefectures != "Fukushima-ken", ]

# calcolo la media di Y (income / person) stratificato per
#le singole prefetture (tranne fuk)

risultato = aggregate(Y ~ year, data = altri, FUN = mean, na.rm = TRUE)

y_range = range(c(solofuk$Y-10, risultato$Y+10), na.rm = TRUE)
```

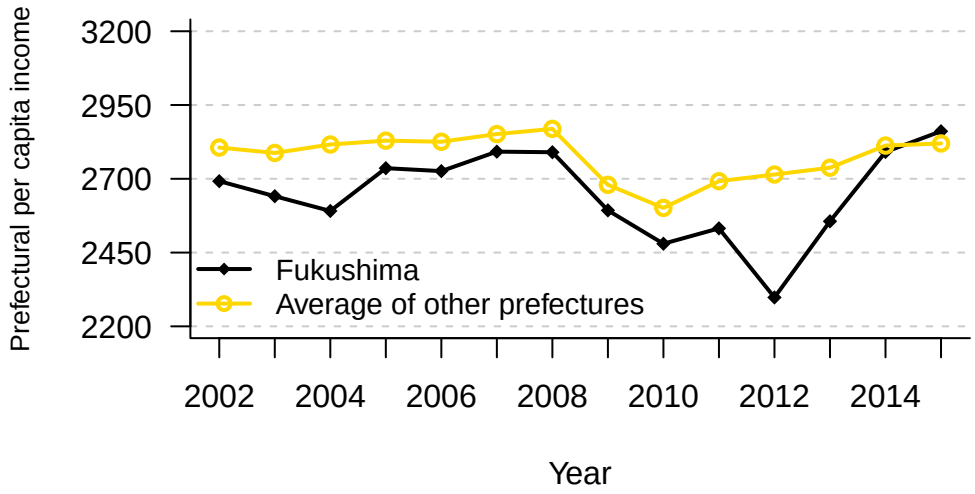
```r
par(mar = c(5, 5, 4, 2) + 0.1)
# Y di Fukushima:
plot(solofuk$year, solofuk$Y,
     type = "o",
     col = "black",
     pch = 18,
     lwd = 2,
     ylim = c(2200, 3200),
     axes = FALSE,
     xlab = "Year",
     ylab = "",
     main = "Fig. 1: Fukushima vs media altre prefetture",
     panel.first = {
       abline(h = seq(2200, 3200, 250), col = "gray80", lty = "dashed")
     })
# Media altre prefetture
lines(risultato$year, risultato$Y,
      type = "o",
      col = "gold",
      pch = 1,
      lwd = 2,
      lty = 1)

axis(1, at = 2002:2015)
axis(2, at = seq(2200, 3200, 250), las = 1)

mtext("Prefectural per capita income",
      side = 2, line = 4, cex = 0.8)

legend("bottomleft",
       legend = c("Fukushima", "Average of other prefectures"),
       col = c("black", "gold"),
       pch = c(18, 1),
       lty = 1,
       lwd = 2,
       bty = "n",
       cex = 0.9)
box(bty = "l")
```

Fig. 1: Fukushima vs media altre prefetture



Dal grafico si nota che la media delle altre prefetture, rappresentata dalla linea gialla, differisce dalla linea nera, rappresentante la sola prefettura di Fukushima, sia per trend che per altezza: infatti, risulta essere più alta in tutti gli anni fino al 2013.

Si giunge alla conclusione che la media delle altre prefetture non sarebbe un buon controfattuale per l'unità trattata, si procede quindi attuando altri metodi.

Synthetic control method

Si applica il metodo proposto dall'articolo ossia il metodo del controllo sintetico (o SCM). Esso viene calcolato considerando un donor pool, ossia i possibili controlli, contenente 21 delle 47 prefetture originali (nel conteggio non si considera Fukushima). Infatti, vengono escluse le prefetture:

- geograficamente vicine a Fukushima, che potrebbero, infatti, aver sperimentato il trattamento. Si escludono, quindi, Akita, Aomori, Chiba, Gunma, Ibaraki, Iwate, Kanagawa, Miyagi, Nagano, Niigata, Saitama, Shizuoka, Tochigi, Tokyo, Yamagata e Yamanashi;
- alcune per evitare il potenziale effetto di ricaduta economica, ad esempio dovuto all'afflusso di rifugiati. Si tolgono Hyogo, Kagoshima, Mie, Oita, Saga, Shiga, Tokushima e Tottori;
- infine, vengono eliminate ulteriori prefetture senza specificarne il motivo.

Inoltre, si evidenzia che la prefettura di Nara non viene menzionata né tra le escluse né tra le rimanenti: si decide di escluderla comunque dal donor pool.

```r
# Lista corretta ed estesa
#unique(dati$prefectures)

escludere = c(
  "Akita-ken", "Aomori-ken", "Chiba-ken", "Gumma-ken",
  "Ibaraki-ken", "Iwate-ken", "Kanagawa-ken", "Miyagi-ken",
  "Nagano-ken",
  "Niigata-ken", "Saitama-ken", "Shizuoka-ken",
  "Tochigi-ken", "Tokyo-to",
  "Yamagata-ken", "Yamanashi-ken",
  "Hyogo-ken", "Kagoshima-ken", "Mie-ken",
  "Oita-ken", "Saga-ken", "Shiga-ken",
  "Tokushima-ken", "Tottori-ken","Nara-ken"
)
#ERRORE PAPER-NARA NON VIENE MENZIONATA: si decide di eliminarla

# Filtriamo
dati_filtrati = dati[!dati$prefectures %in% escludere, ]

# Verifica veloce:
# unique(dati_filtrati$prefectures)
# length(unique(dati_filtrati$prefectures))
# ne abbiamo 22 (21+ fuku)

dati_filtrati$pref_num=as.numeric(as.factor(dati_filtrati$prefectures))
```

Analisi

Prima di effettuare l'SCM, si osserva la media pre-trattamento delle variabili presenti nel dataset.

```r
# Esempio: scambiare la colonna 2 con la colonna 5
nuovo_ordine=1:ncol(dati_filtrati)
nuovo_ordine[3]=11       # Metti l'indice 5 nella posizione 2
nuovo_ordine[11]=3       # Metti l'indice 2 nella posizione 5

dati_filtrati=dati_filtrati[, nuovo_ordine]

# calcolo media donor pool (21 prefetture) nel periodo pre trattamento [2002-2010]
dati3 = dati_filtrati[dati_filtrati$year<=2010,]
dati3 = dati3[dati3$pref_num!=5,]
```

```r
for (i in 3:10){
  print(colMeans(dati3[i]))
}
```

```
pref_num
11.80952
popolazione
   576.9079
agricoltura
 0.01766625
industria
0.8635145
costruzione
 0.06253909
  servizi
0.1893566
  lavoro
123.6922
capitale
22.03472
```

```r
#c(unique(dati_filtrati$prefectures),unique(dati_filtrati$pref_num))
```

Preparazione dati e stima SCM

```r
dati_filtrati=as.data.frame(dati_filtrati)

#unique(dati_filtrati$prefectures)

dataprep.out1=dataprep(
  foo = dati_filtrati,  # dataset da preparare
  # le variabili predittori da usare nel modello (X)
  predictors = c("popolazione","agricoltura","industria",
                 "costruzione","servizi","lavoro","capitale"),
  predictors.op = "mean",
  # operazione da applicare ai predittori
  time.predictors.prior = 2002:2010,
  # periodo di tempo per i predittori
```

```
  dependent = "Y",
  unit.variable = "pref_num",
  unit.names.variable = "prefectures",
  time.variable = "year",
  treatment.identifier = 5,
  controls.identifier = c(1:4,6:22),
  time.optimize.ssr = 2002:2011,
  time.plot = 2002:2015
)

#dataprep.out1$names.and.numbers
#dataprep.out1$X0 # predittori delle unità di controllo
#dataprep.out1$X1 # predittori dell'unità di trattamento (prefettura 5)

#dataprep.out1$Y1plot
```

```
# Stima dei pesi del controllo sintetico
# ?synth
synth.out1 = synth(dataprep.out1)


# Si potrebbe provare con diversi algoritmi di stima:
# synth.out2 = synth(dataprep.out, optimxmethod="BFGS")
# synth.out3 = synth(dataprep.out, optimxmethod="All")
# synth.out4 = synth(dataprep.out, genoud=T,optimxmethod="BFGS" )
```

```
tab_control1 = synth.tab(dataprep.res = dataprep.out1,
          synth.res = synth.out1)

# pesi predittori per Fukushima sintetico:
tab_control1$tab.v
```

```
            v.weights
popolazione 0.149
agricoltura 0.398
industria   0.011
costruzione 0.198
servizi     0.053
lavoro      0.101
capitale    0.091
```

```r
## pesi prefetture per Fukushima sintetico (tutti, anche quelli 0):
# tab_control1$tab.w
## pesi prefetture per Fukushima sintetico (solo quelle > 0):
tabella_pesi=tab_control1$tab.w[tab_control1$tab.w$w.weights > 0, ]
tabella_pesi$w.weights=round(tabella_pesi$w.weights, 3)
print(tabella_pesi)
```

```
   w.weights    unit.names unit.numbers
2      0.140     Ehime-ken            2
6      0.008      Gifu-ken            6
7      0.001 Hiroshima-ken            7
8      0.130      Hokkaido            8
9      0.001  Ishikawa-ken            9
12     0.076  Kumamoto-ken           12
14     0.001  Miyazaki-ken           14
16     0.500   Okayama-ken           16
21     0.143  Wakayama-ken           21
```

Le tabelle riportate rappresentano i pesi, rispettivamente, per i predittori e per le unità di controllo. Si riportano le prefetture con pesi maggiori di zero. Si osserva che i risultati sono uguali a quelli del paper.

Successivamete, si riporta una tabella che permette di confrontare le medie dei predittori ottenuti tramite: Fukushima reale, Fukushima sintetica e la media di tutte le unità del donor pool. Si nota che Synthetic è molto più simile a Treated, rispetto che Sample Mean. Tuttavia, si osserva differiscono significativamente rispetto ai valori della variabile popolazione.

```r
# tabella confronto Fukushima real, sintetico e average pool of donors
tab_control1$tab.pred
```

```
            Treated Synthetic Sample Mean
popolazione 151.456   235.636     576.908
agricoltura   0.019     0.019       0.018
industria     0.880     0.873       0.864
costruzione   0.056     0.057       0.063
servizi       0.175     0.174       0.189
lavoro      103.865   108.127     123.692
capitale     20.972    20.161      22.035
```

Tramite il grafico riportato successivamente, si possono visualizzare le differenze nel tempo tra Fukushima reale e la rispettiva unità sintetica.

```r
gapsf=dataprep.out1$Y1plot - (dataprep.out1$Y0plot %*% synth.out1$solution.w)

# path.plot(synth.res = synth.out1,
#           dataprep.res = dataprep.out1,
#           Ylab = "Prefectural per capita income",
#           Xlab = "year",
#           Ylim = c(2250,3000),
#           tr.intake = 2011,
#           Legend = c("Fukushima","synthetic Fukushima"),
#           Legend.position = "bottomleft"
# )


# Grafico differenza tra unità di trattamento e controllo sintetico per la variabile risposta
# gaps.plot(synth.res = synth.out1,
#           dataprep.res = dataprep.out1,
#           tr.intake = 2011,
#           Ylab = "Prefectural per capita income",
#           Xlab = "year",
#           Main = NA
# )
```

```r
Y1 =dataprep.out1$Y1plot
Y0=dataprep.out1$Y0plot
W=synth.out1$solution.w
Y1_synth=Y0 %*% W # Calcolo del Fukushima Sintetico

anni=as.numeric(rownames(Y1))

par(mar = c(5, 6, 4, 2) + 0.1)
plot(anni, Y1,
     type = "o",
     col = "black",
     pch = 18,
     lwd = 2,
     ylim = c(2250, 3000),
     axes = FALSE,
     xlab = "Year",
     ylab = "",
     main = "Fig. 2: real Fukushima vs Synthetic Fukushima",
     panel.first = {
       abline(h = seq(2250, 3000, 250), col = "gray80", lty = "dashed")
```

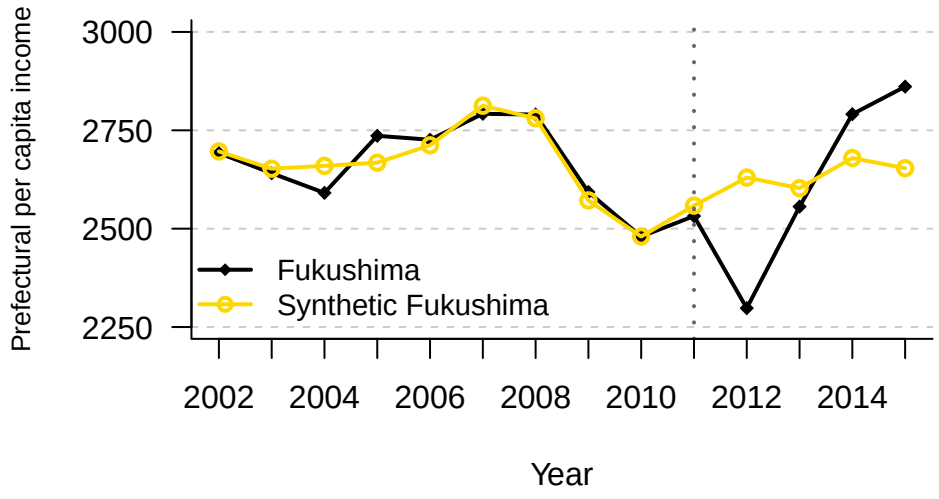
```
     })
lines(anni, Y1_synth,
      type = "o",
      col = "gold",
      pch = 1,
      lwd = 2,
      lty = 1)

axis(1, at = anni)
axis(2, at = seq(2250, 3000, 250), las = 1)
mtext("Prefectural per capita income",
      side = 2, line = 4, cex = 0.8)

abline(v = 2011, lty = "dotted", lwd = 2, col = "gray40")

legend("bottomleft",
       legend = c("Fukushima", "Synthetic Fukushima"),
       col = c("black", "gold"),
       pch = c(18, 1),
       lty = 1,
       lwd = 2,
       bty = "n",
       cex = 0.9)
box(bty = "l")
```

Fig. 2: real Fukushima vs Synthetic Fukushima



Si osserva che il trend di Fukushima sintetica riproduce in maniera accurata quello della

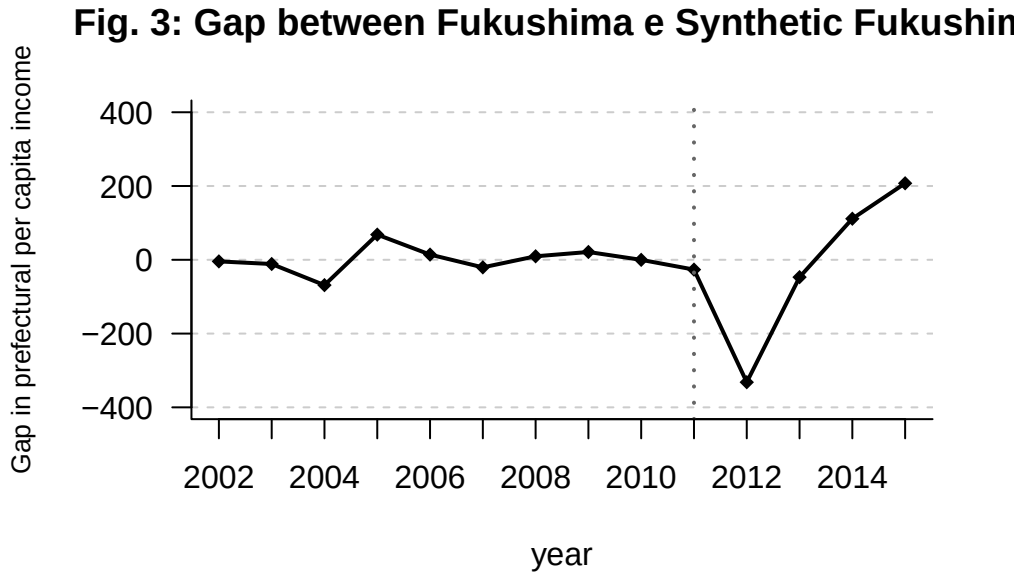
Fukushima reale fino all'anno del trattamento. A partire dal 2012, si osserva un discostamento rilevante tra le due serie. Questo risultato risulta ulteriormente evidente attraverso la rappresentazione del gap tra le due linee, che mette in luce la divergenza successiva al trattamento.

```
gap_data=Y1 - (Y0 %*% W)
anni=as.numeric(rownames(gap_data))

par(mar = c(5, 6, 4, 2) + 0.1)
plot(anni, gap_data,
     type = "o",
     col = "black",
     pch = 18,
     lwd = 2,
     ylim = c(-400, 400),
     axes = FALSE,
     xlab = "year",
     ylab = "",
     main = "Fig. 3: Gap between Fukushima e Synthetic Fukushima",
     panel.first = {
       abline(h = seq(-400, 400, 200), col = "gray80", lty = "dashed")
     })

axis(1, at = anni)
axis(2, at = seq(-400, 400, 200), las = 1)

mtext("Gap in prefectural per capita income",
      side = 2, line = 4, cex = 0.8)
abline(v = 2011, lty = "dotted", lwd = 2, col = "gray40")
box(bty = "l")
```



Si conferma che nel periodo precedentemente al trattamento si ha una differenza quasi nulla tra Fukushima reale e la controparte sintetica. Inoltre, risulta evidente lo shock che colpisce Fukushima reale nel 2012, in seguito all'incidente.

Significatività e robustezza dei risultati

TEST PLACEBO

Al fine di testare la significatività e la robustezza delle analisi, vengono implementati un test placebo in-time, in cui si ipotizza un diverso anno di trattamento, e un test placebo in-space, in cui si costruiscono controlli sintetici alternativi trattando, una alla volta, ciascuna delle unità di controllo come se fosse l'unità trattata.

Test in-time

Al fine di individuare il corretto anno di applicazione del placebo in-time, si applica la metodologia per il rilevamento dei cambiamenti strutturali nei modelli di regressione lineare proposta nell'articolo di "Strucchange: An R Package for Testing for Structural Change in Linear Regression Models" di Zeileis e Kleiber. Tale approccio si basa sul calcolo sequenziale delle statistiche F per tutti i potenziali punti di rottura temporali.

L'ipotesi nulla assume l'assenza di cambiamenti strutturali, mentre l'ipotesi alternativa prevede almeno una rottura nella relazione di regressione. Sotto l'ipotesi nulla, i confini critici sono calcolati in modo che la probabilità asintotica che il supremo delle statistiche F_i superi tale soglia sia pari ad α (solitamente 0.05).

Nel contesto del test placebo in-time, il superamento del confine critico in anni diversi da quello di trattamento effettivo segna la presenza di cambiamenti strutturali non attribuibili all'intervento. Tale anno risulta ottimale per testare la robustezza del modello, verificando se il controllo sintetico sia in grado di gestire questa variazione pre-esistente senza generare falsi effetti prima del 2011.

```
# Seleziono i dati relativi a Fukushima e nel periodo PRE-disastro (2002-2010)
fukushima_data=subset(dati_filtrati,
                          prefectures == "Fukushima-ken")
fukushima_ts=ts(fukushima_data,
                    start = 2002, end = 2011, freq = 1)

# Calcolo statistiche F per ogni possibile break point
# 'from' e 'to' definiscono la finestra temporale di ricerca
fs_fukushima <- Fstats(Y ~ 1,
                       data = fukushima_ts, from = 0.15)
# anno con valore F massimo
anno_break <- breakpoints(fs_fukushima)
summary(anno_break)
```

```
     Optimal 2-segment partition:

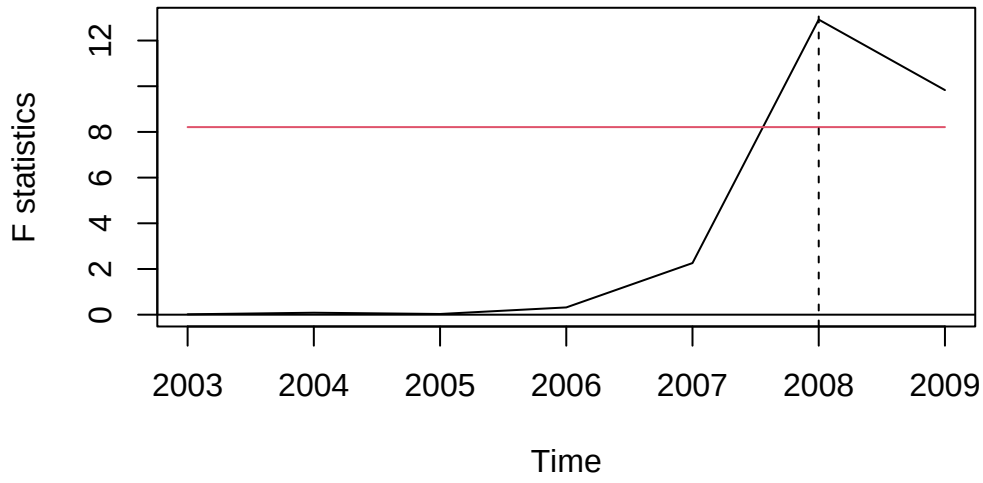
Call:
breakpoints.Fstats(obj = fs_fukushima)

Breakpoints at observation number:
7

Corresponding to breakdates:
2008

RSS: 39699.43
```

```
plot(fs_fukushima)
lines(breakpoints(fs_fukushima))
```



Il grafico delle statistiche F evidenzia una rottura strutturale in corrispondenza del 2008 *("structural breakpoint")*, anno in cui la statistica supera significativamente la soglia critica (linea rossa). Il raggiungimento del valore massimo (*supF*) nel 2008 indica che quello è il punto di rottura statisticamente più rilevante nella serie storica analizzata.

Quindi, si implementa il SCM considerando il 2009 come l'anno placebo.

```
dataprep.out_placebo <- dataprep(
  foo = dati_filtrati,
  predictors = c("popolazione","agricoltura","industria",
                 "costruzione","servizi","lavoro","capitale"),
  predictors.op = "mean",
  time.predictors.prior = 2002:2008,

  dependent = "Y",
  unit.variable = "pref_num",
  unit.names.variable = "prefectures",
  time.variable = "year",
  treatment.identifier = 5,
  controls.identifier = c(1:4,6:22),
  time.optimize.ssr = 2002:2009, # controlla 2009
  time.plot = 2002:2015
)

# dataprep.out_placebo$names.and.numbers # ??
# dataprep.out_placebo$X0 # predittori delle unità di controllo
# dataprep.out_placebo$X1 # predittori dell'unità di trattamento (prefettura 5)
#
# dataprep.out_placebo$Y1plot
```

```
# Stima dei pesi del controllo sintetico:
synth.out_placebo = synth(dataprep.out_placebo)


# provo con diversi algoritmi di stima:
#synth.out_placebo2 = synth(dataprep.out, optimxmethod="BFGS")
#synth.out_placebo3 = synth(dataprep.out, optimxmethod="All")
#synth.out_placebo4 = synth(dataprep.out, genoud=T,optimxmethod="BFGS" )

GIUSTO=synth.tab(dataprep.res = dataprep.out_placebo,
          synth.res = synth.out_placebo)
# pesi prefetture
#GIUSTO$tab.w
# pesi predittori
#GIUSTO$tab.v
# tabella confronto
#GIUSTO$tab.pred
```

```
gaps_placebo1=dataprep.out_placebo$Y1plot -
  (dataprep.out_placebo$Y0plot %*% synth.out_placebo$solution.w)
#
#
# path.plot(synth.res = synth.out_placebo,
#           dataprep.res = dataprep.out_placebo,
#           Ylab = "Prefectural per capita income",
#           Xlab = "year",
#           Ylim = c(2200,3000),
#           Legend = c("Fukushima","synthetic Fukushima"),
#           Legend.position = "bottomleft",
#           tr.intake = 2009
# )
# # equiv a tr.intake = 2009 --> abline(v = 2009, lty = 2, col = "red")
#
# # Grafico differenza tra unità di trattamento e controllo sintetico per la variabile rispos
# gaps.plot(synth.res = synth.out_placebo,
#           dataprep.res = dataprep.out_placebo,
#           Ylab = "Prefectural per capita income",
#           Xlab = "year",
#           Main = NA,
#           tr.intake = 2009
# )
```

```
# # abline(v = 2009, lty = 2, col = "red")
```

```
Y1_placebo=dataprep.out_placebo$Y1plot
Y0_placebo=dataprep.out_placebo$Y0plot
W_placebo=synth.out_placebo$solution.w
Y1_synth_placebo=Y0_placebo %*% W_placebo

anni_placebo=as.numeric(rownames(Y1_placebo))


par(mar = c(5, 6, 4, 2) + 0.1)
plot(anni_placebo, Y1_placebo,
     type = "o",
     col = "black",
     pch = 18,
     lwd = 2,
     ylim = c(2250, 3000),
     axes = FALSE,
     xlab = "year",
     ylab = "",
     main = "Fig. 4: in-time Placebo Test",
     panel.first = {
       abline(h = seq(2250, 3000, 250), col = "gray80",
              lty = "dashed")
     })
lines(anni_placebo, Y1_synth_placebo,
      type = "o",
      col = "gold",
      pch = 1,
      lwd = 2,
      lty = 1)
axis(1, at = anni_placebo)
axis(2, at = seq(2250, 3000, 250), las = 1)
mtext("Prefectural per capita income",
      side = 2, line = 4, cex = 0.8)

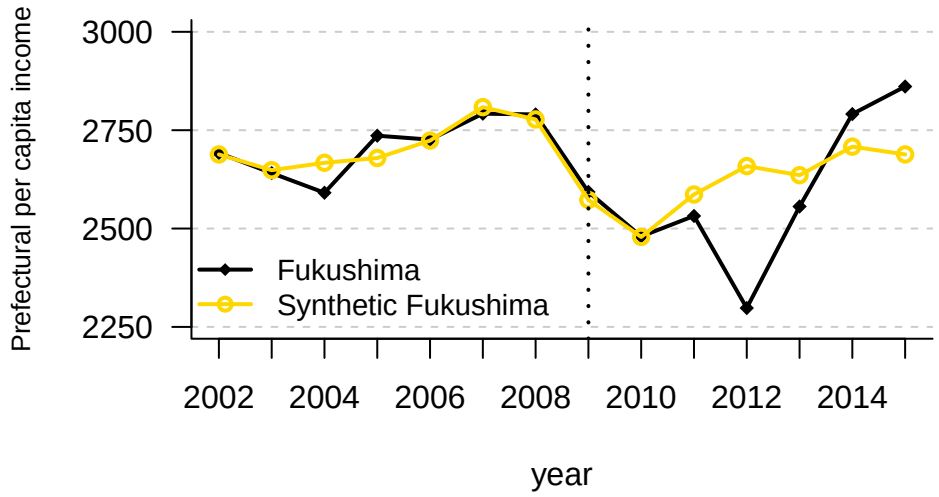
abline(v = 2009, lty = "dotted", lwd = 2, col = "black")

legend("bottomleft",
       legend = c("Fukushima", "Synthetic Fukushima"),
       col = c("black", "gold"),
       pch = c(18, 1),
```

```
        lty = 1,
        lwd = 2,
        bty = "n",
        cex = 0.9)

box(bty = "l")
```

Fig. 4: in−time Placebo Test



Comparato con il grafico del modello SCM iniziale, si osserva che non sembra esserci molta differenza. Si può affermare, quindi, che non c'è apparente effetto stimato per il 2009, quindi si conferma la capacità predittiva del synthetic Fukushima.

Test in-space

Il test in-space consiste nell'applicare iterativamente il metodo del controllo sintetico a ciascuna prefettura del *donor pool* come se avesse subito il trattamento.

Alla fine, si ottiene un unico grafico in cui si osserva il gap del reddito pro capite a Fukushima rispetto ai divari placebo calcolati rispetto a tutte le 21 prefetture di controllo.

```
tutte_le_unita = 1:22
unita_controllo_totali = tutte_le_unita[tutte_le_unita != 5]
pref_names=unique(dati_filtrati$prefectures)
store = matrix(NA, nrow = 14, ncol = length(unita_controllo_totali))
colnames(store)=pref_names[-1]
years=unique(dati_filtrati$year)
rownames(store)=years
```

```
for(i in 1:length(unita_controllo_totali)){
  finto_trattato = unita_controllo_totali[i]
  altri_controlli = unita_controllo_totali[unita_controllo_totali != finto_trattato]

  dataprep.out_placebo2 = dataprep(
    foo = dati_filtrati,
    predictors = c("popolazione", "agricoltura", "industria",
                   "costruzione", "servizi", "lavoro", "capitale"),
    predictors.op = "mean",
    time.predictors.prior = 2002:2010,
    dependent = "Y",
    unit.variable = "pref_num",
    unit.names.variable = "prefectures",
    time.variable = "year",
    treatment.identifier = finto_trattato,
    controls.identifier = altri_controlli,
    time.optimize.ssr = 2002:2011,
    time.plot = 2002:2015
  )

  synth.out_placebo2 = synth(data.prep.obj =
                               dataprep.out_placebo2, method = "BFGS")

  store[, i] = dataprep.out_placebo2$Y1plot -
    (dataprep.out_placebo2$Y0plot %*% synth.out_placebo2$solution.w)
}
```

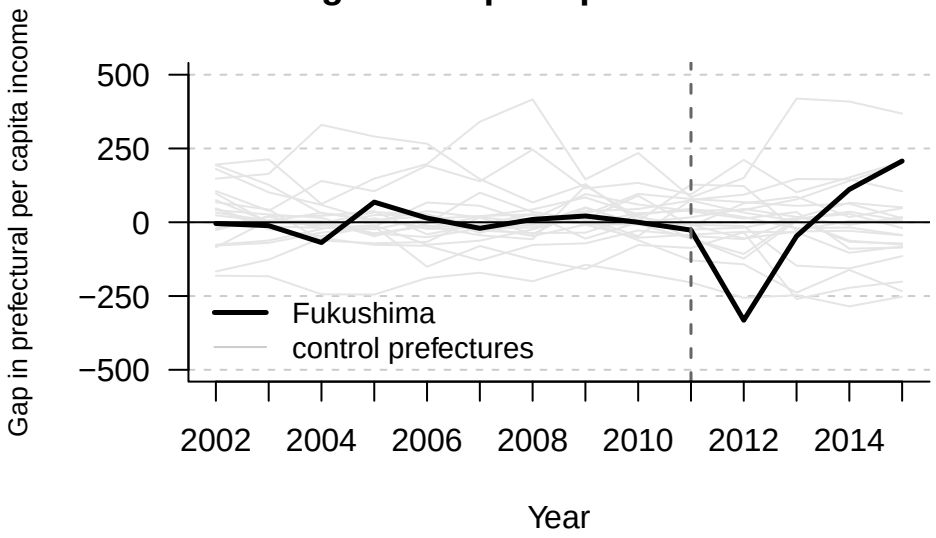
```
par(mar = c(5, 6, 4, 2) + 0.1)
plot(years, gapsf,
     type = "n",
     ylim = c(-500, 500),
     axes = FALSE,
     xlab = "Year",
     ylab = "",
     main = "Fig. 5: In-space placebo effect",
     panel.first = {
       abline(h = seq(-500, 500, 250), col = "gray80", lty = "dashed")
     })
for(i in 1:ncol(store)){
  lines(years, store[, i], col = "gray90", lwd = 1)
}
lines(years, gapsf, col = "black", lwd = 2.5)
```

```r
abline(v = 2011, lty = "dashed", lwd = 1.5, col = "gray40")
abline(h = 0, lty = "solid", col = "black")

axis(1, at = years)
axis(2, at = seq(-500, 500, 250), las = 1)
mtext("Gap in prefectural per capita income",
      side = 2, line = 4, cex = 0.8)

legend("bottomleft",
       legend = c("Fukushima", "control prefectures"),
       col = c("black", "gray80"),
       lwd = c(2.5, 1),
       bty = "n",
       cex = 0.9)
box(bty = "l")
```

Fig. 5: In−space placebo effect



Nella figura sono presentati i risultati dei test placebo, in cui la linea nera indica l'effetto stimato per Fukushima e le linee grigie rappresentano gli effetti placebo associati alle singole prefetture di controllo.

Si osserva che molte delle linee grigie seguono bene l'andamento di Fukushima, tuttavia, altre ne differiscono in modo rilevante.

Si decide quindi di rimuove le prefetture aventi un errore quadratico medio di previsione (*Mean Squared Prediction Error*, MSPE) nel periodo pre-trattamento molto superiore a quello

di Fukushima. Tale filtro permette di eliminare le unità con un adattamento scarso, che produrrebbero stime post-2011 poco affidabili.

Si sottolinea che le analisi condotte da questo punto in avanti si discostano da quelle presenti nel paper, in quanto si è scelto di seguire una metodologia più conforme a quanto visto in classe e coerente con altri articoli sull'argomento.

In particolare, si sceglie di applicare i filtri proposti dagli autori direttamente sul primo placebo test (relativo alla figura 5) e, a differenza loro, di non stimare ogni volta un nuovo SCM sulle prefetture non escluse.

Tuttavia, alla fine del documento si riporta una sezione in cui vengono replicati i risultati ottenuti dagli autori.

Si presenta, innanzitutto, un grafico senza le prefetture aventi MSPE 5 volte superiore a quello di Fukushima.

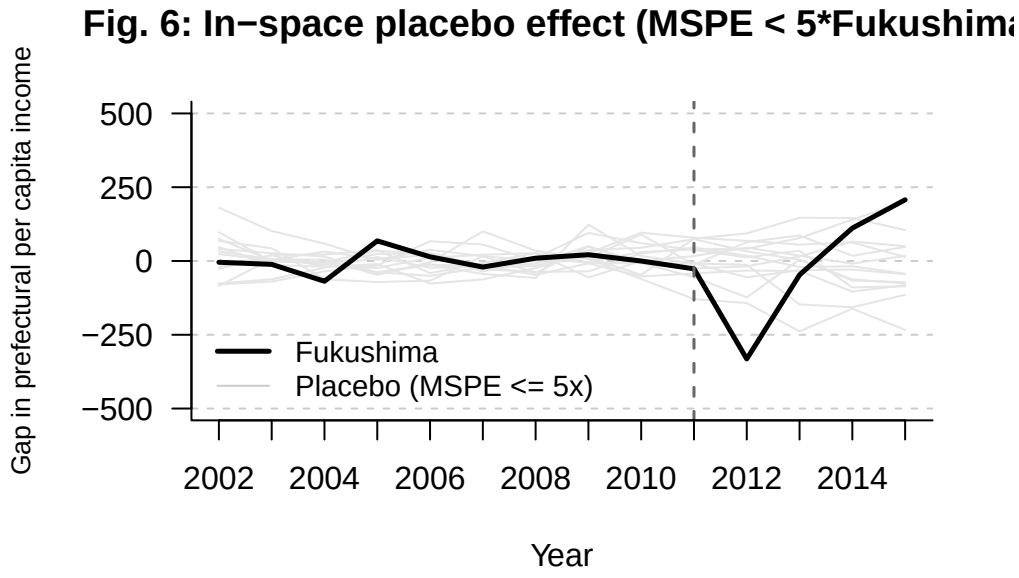
```
years = 2002:2015
pre_years = 2002:2010
pre_idx = which(years %in% pre_years)

mspe_fukushima = mean(gapsf[pre_idx]^2, na.rm = TRUE)
mspe_placebo = apply(store[pre_idx, ], 2,
                     function(x) mean(x^2, na.rm = TRUE))

soglia = 5 * mspe_fukushima
placebo_validi = mspe_placebo <= soglia


par(mar = c(5, 6, 4, 2) + 0.1)
plot(years, gapsf,
     type = "n",
     ylim = c(-500, 500),
     axes = FALSE,
     xlab = "Year",
     ylab = "",
     main = "Fig. 6: In-space placebo effect (MSPE < 5*Fukushima)",
     panel.first = {
       abline(h = seq(-500, 500, 250), col = "gray80", lty = "dashed")
     })
for(i in which(placebo_validi)){
  lines(years, store[, i], col = "gray90", lwd = 1)
}
lines(years, gapsf, col = "black", lwd = 2.5)
```

```
abline(v = 2011, lty = "dashed", lwd = 1.5, col = "gray40")
axis(1, at = years)
axis(2, at = seq(-500, 500, 250), las = 1)
mtext("Gap in prefectural per capita income",
      side = 2, line = 4, cex = 0.8)
legend("bottomleft",
       legend = c("Fukushima", "Placebo (MSPE <= 5x)"),
       col = c("black", "gray80"),
       lwd = c(2.5, 1),
       bty = "n",
       cex = 0.9)
box(bty = "l")
```




```
#cbind(colnames(dati_filtrati$prefectures),placebo_validi)
```

Di seguito, si riportano le prefetture incluse ed escluse dal filtro:

```
# 1. Nomi delle prefetture di controllo.
nomi_placebo <- colnames(store)

if (is.null(nomi_placebo)) {
  tutti_i_nomi <- dataprep.out1$names.and.numbers$unit.names
  tutti_i_numeri <- dataprep.out1$names.and.numbers$unit.numbers
```

```
  # Teniamo solo quelli che NON sono il numero 5 (Fukushima)
  nomi_placebo <- tutti_i_nomi[tutti_i_numeri != 5]
}

# Creazione delle due tabelle filtrando il vettore dei nomi
# Usiamo placebo_validi (che ha lunghezza 21) su nomi_placebo (lunghezza 21)
tabella_ammessi <- data.frame(Prefettura = nomi_placebo[placebo_validi])
tabella_esclusi <- data.frame(Prefettura = nomi_placebo[!placebo_validi])


cat("\n Prefetture con MSPE < 5x Fukushima \n")
```

```
 Prefetture con MSPE < 5x Fukushima
```

```
print(tabella_ammessi)
```

```
      Prefettura
1       Fukui-ken
2     Fukuoka-ken
3        Gifu-ken
4        Hokkaido
5      Kagawa-ken
6       Kochi-ken
7    Kumamoto-ken
8        Kyoto-fu
9    Nagasaki-ken
10    Okayama-ken
11       Osaka-fu
12    Shimane-ken
13   Wakayama-ken
14 Yamaguchi-ken
```

```
cat("\n Prefetture con MSPE > 5x Fukushima\n")
```

```
 Prefetture con MSPE > 5x Fukushima
```

```
print(tabella_esclusi)
```

```
     Prefettura
1     Aichi-ken
2     Ehime-ken
3 Hiroshima-ken
4  Ishikawa-ken
5  Miyazaki-ken
6   Okinawa-ken
7    Toyama-ken
```

Si applica un ulteriore filtro, più restrittivo, che permette di eliminare le prefetture con MSPE 2 volte superiore quello di Fukushima.

```
# NUOVA SOGLIA: Filtro placebo (MSPE <= 2 x Fukushima)
soglia_2x = 2 * mspe_fukushima
placebo_validi_2x = mspe_placebo <= soglia_2x


par(mar = c(5, 6, 4, 2) + 0.1)
plot(years, gapsf,
     type = "n",
     ylim = c(-500, 500),
     axes = FALSE,
     xlab = "Year",
     ylab = "",
     main = "Fig. 7: In-space placebo effect (MSPE < 2*Fukushima)",
     panel.first = {
       abline(h = seq(-500, 500, 250), col = "gray80", lty = "dashed")
     })

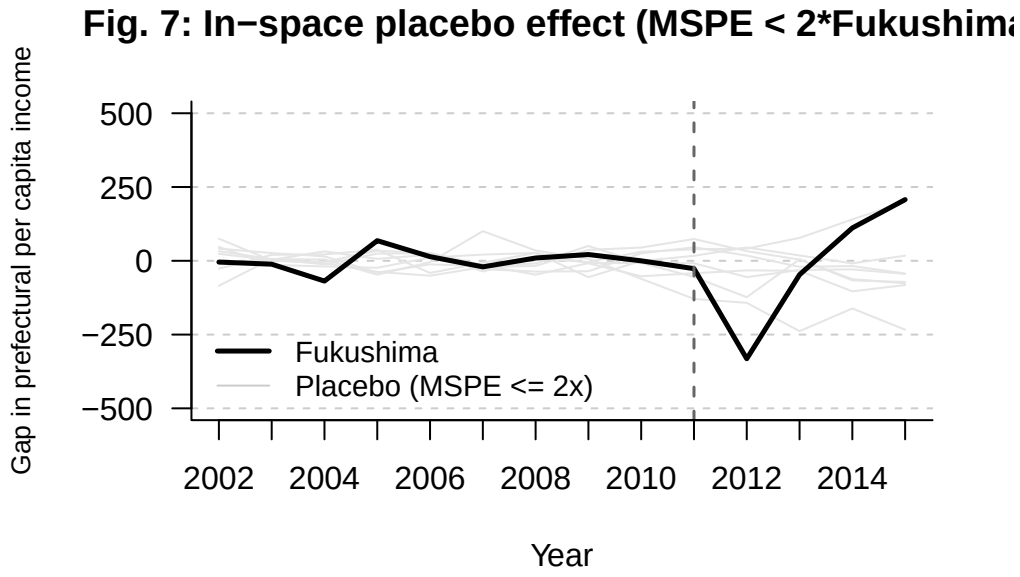
for(i in which(placebo_validi_2x)){
  lines(years, store[, i], col = "gray90", lwd = 1)
}
lines(years, gapsf, col = "black", lwd = 2.5)

abline(v = 2011, lty = "dashed", lwd = 1.5, col = "gray40") # Anno shock

axis(1, at = years)
axis(2, at = seq(-500, 500, 250), las = 1)
mtext("Gap in prefectural per capita income",
```

```
      side = 2, line = 4, cex = 0.8)

legend("bottomleft",
       legend = c("Fukushima", "Placebo (MSPE <= 2x)"),
       col = c("black", "gray80"),
       lwd = c(2.5, 1),
       bty = "n",
       cex = 0.9)
box(bty = "l")
```



Di seguito, si riportano le prefetture incluse ed escluse dal filtro:

```
nomi_placebo <- colnames(store)

# Se per qualche motivo 'store' non ha i nomi, li prendiamo dai dati prep
# escludendo Fukushima (che è l'unità trattata, solitamente ID 5)
if (is.null(nomi_placebo)) {
  tutti_i_nomi <- dataprep.out1$names.and.numbers$unit.names
  tutti_i_numeri <- dataprep.out1$names.and.numbers$unit.numbers
  nomi_placebo <- tutti_i_nomi[tutti_i_numeri != 5]
}

# Tabella 1: Prefetture che superano il test (Fit pre-trattamento ottimo)
tabella_ammesse_2x <- data.frame(
  "Prefetture Ammesse (MSPE <= 2x)" = nomi_placebo[placebo_validi_2x],
  check.names = FALSE
```

```
)

# Tabella 2: Prefetture escluse (Fit pre-trattamento insufficiente)
tabella_escluse_2x <- data.frame(
  "Prefetture Escluse (MSPE > 2x)" = nomi_placebo[!placebo_validi_2x],
  check.names = FALSE
)

cat("Prefetture con MSPE < 2x Fukushima\n")
```

```
Prefetture con MSPE < 2x Fukushima
```

```
if(nrow(tabella_ammesse_2x) > 0) {
  print(tabella_ammesse_2x)
} else {
  cat("Nessuna prefettura soddisfa questo criterio così restrittivo.\n")
}
```

```
  Prefetture Ammesse (MSPE <= 2x)
1                       Fukui-ken
2                     Fukuoka-ken
3                        Gifu-ken
4                        Hokkaido
5                     Kumamoto-ken
6                      Okayama-ken
7                      Shimane-ken
8                    Yamaguchi-ken
```

```
cat("\n Prefetture con MSPE < 2x Fukushima\n")
```

```

 Prefetture con MSPE < 2x Fukushima
```

```
print(tabella_escluse_2x)
```

```
   Prefetture Escluse (MSPE > 2x)
1                       Aichi-ken
2                       Ehime-ken
3                    Hiroshima-ken
```

```
4                    Ishikawa-ken
5                      Kagawa-ken
6                       Kochi-ken
7                        Kyoto-fu
8                    Miyazaki-ken
9                    Nagasaki-ken
10                    Okinawa-ken
11                       Osaka-fu
12                     Toyama-ken
13                   Wakayama-ken
```

```
#Okayama è in più rispetto a ciò che è scritto nel paper
```

Al fine di comprendere la significità dell'effetto si calcola sia il ratio tra MSPE pre e post trattamento sia i p-value. Tali analisi vengono condotte sulle otto prefetture finali e Fukushima, infatti, si ritiene che l'eliminazione delle prefetture "outlier" permetta un confronto statistico solo su modelli con una buona capacità predittiva.

Nel paper, invece, si effettua il calcolo del MSPE pre e post trattamento sulle prefetture filtrate e, invece, i p-value su tutte e le 21 prefetture iniziali.

```
# Pre-trattamento: 2002-2011 (10 anni)
# Post-trattamento: 2012-2015 (4 anni)
indice_pre  <- 1:10
indice_post <- 11:14

# Calcolo MSPE per Fukushima
fuku_gap <- as.numeric(gapsf)
fuku_mspe_pre  <- mean(fuku_gap[indice_pre]^2)
fuku_mspe_post <- mean(fuku_gap[indice_post]^2)
fuku_ratio     <- fuku_mspe_post / fuku_mspe_pre

# Calcolo MSPE per i Placebo
mspe_pre_p  <- apply(store[indice_pre, , drop = FALSE]^2, 2, mean)
mspe_post_p <- apply(store[indice_post, , drop = FALSE]^2, 2, mean)
ratios_p    <- mspe_post_p / mspe_pre_p


ratios_placebo_filtrati <- ratios_p[placebo_validi_2x]

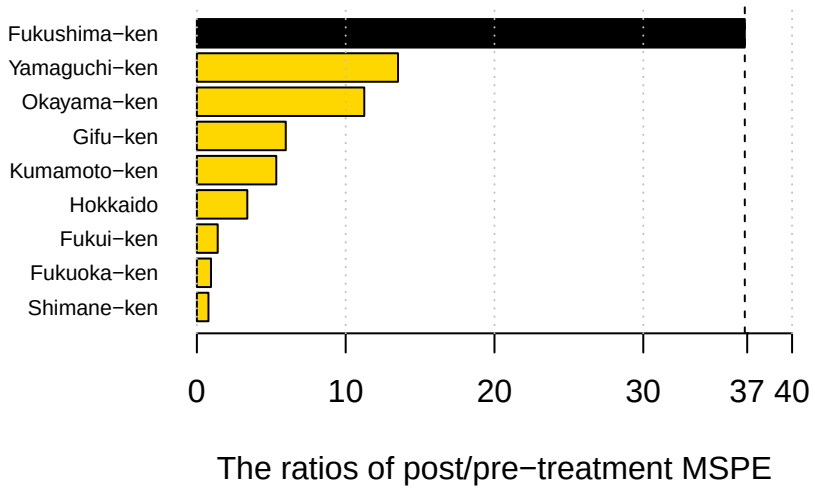
ratios_per_grafico <- c(fuku_ratio, ratios_placebo_filtrati)
nomi_grafico <- c("Fukushima-ken", names(ratios_placebo_filtrati))
```

```r
names(ratios_per_grafico) <- nomi_grafico

ratios_sorted <- sort(ratios_per_grafico, decreasing = F)

par(mar = c(5, 10, 4, 2))
barplot(ratios_sorted,
        horiz = TRUE,
        las = 1,
        col = ifelse(names(ratios_sorted) == "Fukushima-ken",
                     "black", "gold"),
        xlab = "The ratios of post/pre-treatment MSPE",
        main = "Fig. 8: MSPE Ratios", xlim=c(0,40),
        cex.names = 0.7)
abline(v = fuku_ratio, col = "black", lty = "dashed")
axis(side = 1, at = 36.98434, labels = "37")
grid(nx = NULL, ny = NA, col = "gray", lty = "dotted")
```

Fig. 8: MSPE Ratios



Si nota che il rapporto per Fukushima è molto superiore rispetto alle altre prefetture, infatti, il MSPE post-trattamento è più di 30 volte superiore a quello pre-trattamento. Quindi, se si applicasse casualmente il trattamento nel campione, la probabilità di ottenere un rapporto grande come quello di Fukushima è di $\frac{1}{9} = 0,111$.

Si conclude l'analisi calcolando i p-value, che rappresetano la probabilità che l'effetto stimato sia accaduto in modo aleatorio, secondo la seguente formula:

$$p\text{-value} = \Pr(|\hat{\alpha}_{1t}^{PL}| \geq |\hat{\alpha}_{1t}|) = \frac{1}{J}\sum_{j=2}^{J+1}(|\hat{\alpha}_{jt}| \geq |\hat{\alpha}_{1t}|)$$

dove $\hat{\alpha}_{1t}^{PL}$ rappresenta l'effetto placebo per l'unità di controllo, mentre $\hat{\alpha}_{1t}$ rappresenta l'impatto stimato per l'unità trattata.

```
store_filt = store[, placebo_validi_2x]
J = ncol(store_filt)

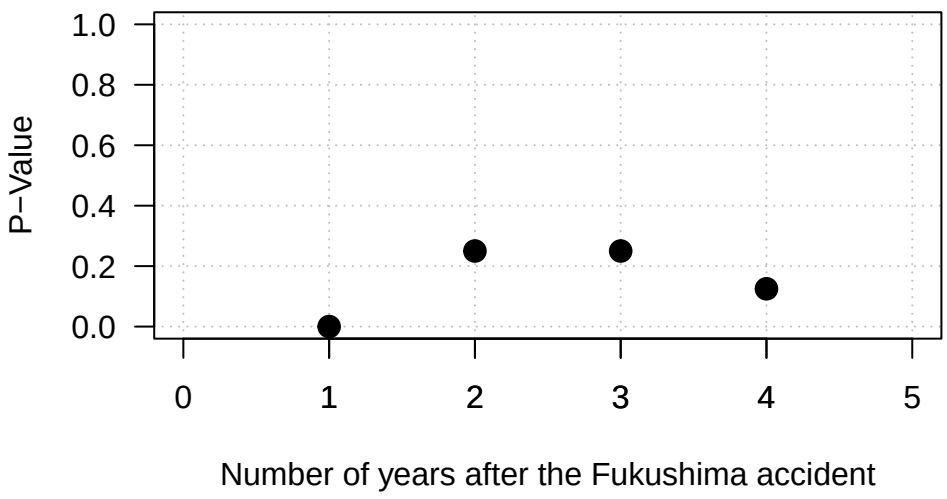
anni_post <- 2012:2015
indici_post <- which(years %in% anni_post)

gap_fuku_ass <- abs(gapsf[indici_post])
gap_placebo_ass <- abs(store_filt[indici_post, ])

# Calcolo del P-value:
# er ogni riga (anno), contiamo quanti placebo hanno un gap >= Fukushima e dividiamo per J
p_values <- sapply(1:length(anni_post), function(t) {
  mean(gap_placebo_ass[t, ] >= gap_fuku_ass[t])
})

par(mar = c(5, 5, 4, 2))
plot(1:4, p_values,
     pch = 19,
     cex = 1.5,
     ylim = c(0, 1),
     xlim = c(0, 5),
     xlab = "Number of years after the Fukushima accident",
     ylab = "P-Value",
     main = "Fig. 9: P-values for the estimated effect",
     panel.first = grid(nx = NULL, ny = NULL, col = "gray", lty = "dotted"),
     las = 1)

# Aggiunta etichette asse X come nel paper
axis(1, at = 1:4, labels = 1:4)
```



I risultati sono in linea con la figura relativa all'effetto di controllo sintetico: la probabilità di avere effetto dovuto a cause casuali è 0 per il primo anno, e questa cresce nel biennio 2013-2014, per poi ridiminuire nel 2015. Il trend è lo stesso di quello che si nota per le differenze tra Fukushima reale e sintetica.

TEST SENSITIVITA'

Si procede con dei test di sensitività confermare la credibilità dei risultati. In questa sezione i risultati tornano ad essere in linea con quelli del paper.

Primo test

Il primo test consiste nella riduzione del numero di variabili indipendenti mediante l'eliminazione di quelle con peso minore di 5%. In questa analisi si esclude solo il predittore relativo all'industria.

```
# eliminazione di industria
dati_sens1=dati_filtrati[,-6]
dati_sens1=as.data.frame(dati_sens1)

dataprep.out_sens1=dataprep(
  foo = dati_sens1,
  predictors = c("popolazione","agricoltura",
                 "costruzione","servizi","lavoro","capitale"),
  predictors.op = "mean",
```

```
  time.predictors.prior = 2002:2010,
  dependent = "Y",
  unit.variable = "pref_num",
  unit.names.variable = "prefectures",
  time.variable = "year",
  treatment.identifier = 5,
  controls.identifier = c(1:4,6:22),
  time.optimize.ssr = 2002:2011,
  time.plot = 2002:2015
)
# Stima dei pesi del controllo sintetico:
synth.out_sens1 = synth(dataprep.out_sens1)
```

```
Y1_sens <- dataprep.out_sens1$Y1plot
Y0_sens <- dataprep.out_sens1$Y0plot
W_sens  <- synth.out_sens1$solution.w
Y1_synth_sens <- Y0_sens %*% W_sens

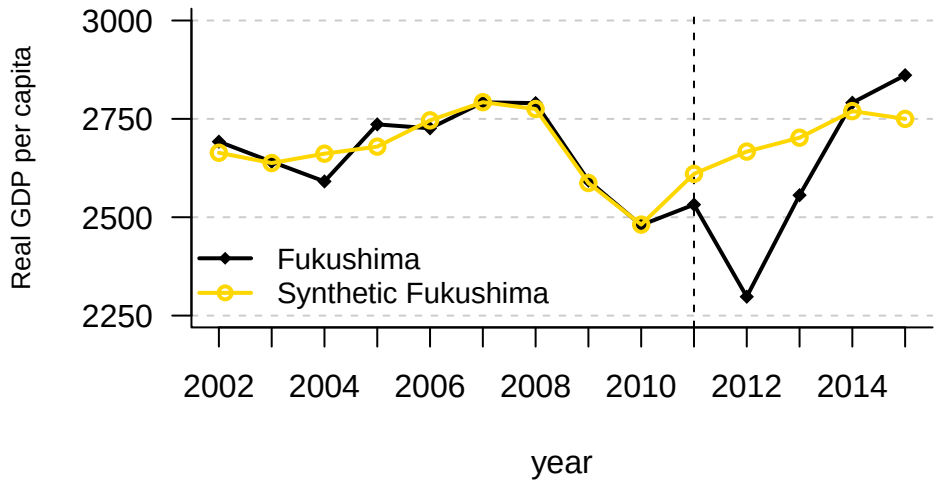
years_sens <- as.numeric(rownames(Y1_sens))

par(mar = c(5, 6, 4, 2) + 0.1)
plot(years_sens, Y1_sens,
     type = "o",
     col = "black",
     pch = 18,
     lwd = 2,
     ylim = c(2250, 3000),
     axes = FALSE,
     xlab = "year",
     ylab = "",
     main = "Fig. 10: Sensitivity Analysis, Real vs Synthetic Fukushima",
     panel.first = {
       abline(h = seq(2250, 3000, 250), col = "gray80", lty = "dashed")
       abline(v = 2011, col = "black", lty = "dashed")
     })
lines(years_sens, Y1_synth_sens,
      type = "o",
      col = "gold",
      pch = 1,
      lwd = 2,
      lty = 1)
```

```r
axis(1, at = years_sens)
axis(2, at = seq(2250, 3000, 250), las = 1)
mtext("Real GDP per capita", side = 2, line = 4, cex = 0.8)

legend("bottomleft",
       legend = c("Fukushima", "Synthetic Fukushima"),
       col = c("black", "gold"),
       pch = c(18, 1),
       lty = 1,
       lwd = 2,
       bty = "n",
       cex = 0.9)
box(bty = "l")
```

Fig. 10: Sensitivity Analysis, Real vs Synthetic Fukush



Pur eliminando la variabile, il risultato non sembra cambiare rispetto all'analisi principale.

Secondo test

Come seconda analisi di sensitività, si effettua una *leave-one-out analysis*, che consiste nel stimare il SCM escludendo a turno ciascuna delle prefetture con peso diverso da zero presenti nella donor pool.

Si considerano, quindi, le seguenti prefetture: Okayama, Wakayama, Ehime, Hokkaido, Kumamoto e Gifu.

```r
#c(unique(dati_filtrati$pref_num),unique(dati_filtrati$prefectures))

#Okayama 16
#Wakayama 21
#Ehime 2
#Hokkaido 8
#Kumamoto 12
#Gifu 6

lista = c(2, 6, 8, 12, 16, 21)

id_trattato = 5

leave_one_out_results <- matrix(NA, nrow = length(2002:2015), ncol = length(lista))
rownames(leave_one_out_results) <- 2002:2015

i <- 1
for (l in lista) {
  dati_sens2 = dati_filtrati[dati_filtrati$pref_num != l, ]
  # Prendiamo tutti gli ID unici presenti nel nuovo dataset,
  # tranne quello del trattato (5)
  controlli_dinamici = unique(dati_sens2$pref_num[dati_sens2$pref_num != id_trattato])
  dataprep.out_sens2 = dataprep(
    foo = dati_sens2,
    predictors = c("popolazione","agricoltura","industria",
                   "costruzione","servizi","lavoro","capitale"),
    predictors.op = "mean",
    time.predictors.prior = 2002:2010,
    dependent = "Y",
    unit.variable = "pref_num",
    unit.names.variable = "prefectures",
    time.variable = "year",
    treatment.identifier = id_trattato,
    controls.identifier = controlli_dinamici,
    time.optimize.ssr = 2002:2011,
    time.plot = 2002:2015
  )

  sens2 = synth(dataprep.out_sens2)

  # salvo risultati della stima
  leave_one_out_results[, i] <- dataprep.out_sens2$Y0plot %*% sens2$solution.w
```

```
  i <- i + 1

  # singoli grafici:
  # path.plot(synth.res = sens2,
  #           dataprep.res = dataprep.out_sens2,
  #           Ylab = "Real GDPpc",
  #           Xlab = "year",
  #           Ylim = c(2200, 3000),
  #           Legend = c("Fukushima",
  #                      paste("Synthetic (excl.", l, ")")),
  #           Legend.position = "bottomleft"
  # )
}
```

```
plot(2002:2015, dataprep.out_sens2$Y1plot, type="n",
     ylim=c(2250, 3000), xlim=c(2002, 2015),
     xlab="Year", ylab="Prefectural per capita income",
     yaxt="n", bty="l", main = "Fig. 11: leave-one-out analysis")

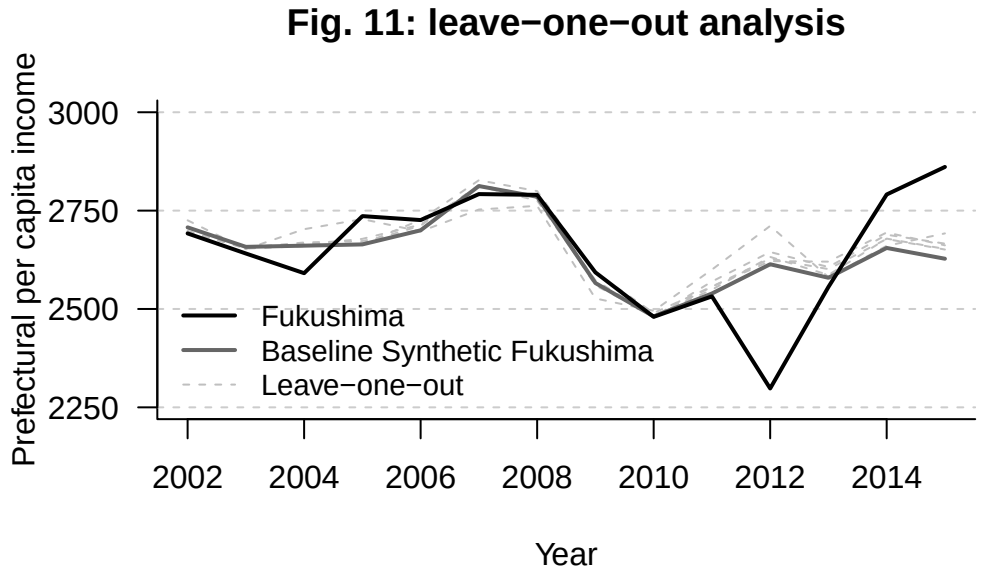
abline(h = seq(2250, 3000, 250), col = "gray80", lty = "dashed")
axis(2, at = seq(2250, 3000, 250), las = 1)

for (j in 1:ncol(leave_one_out_results)) {
  lines(2002:2015, leave_one_out_results[, j], col="gray75", lty="dashed", lwd=1)
}

baseline_synthetic <- dataprep.out_sens2$Y0plot %*% sens2$solution.w
lines(2002:2015, baseline_synthetic, col="gray40", lwd=2)

lines(2002:2015, dataprep.out_sens2$Y1plot, lwd=2, col="black")

legend("bottomleft",
       legend=c("Fukushima", "Baseline Synthetic Fukushima", "Leave-one-out"),
       col=c("black", "gray40", "gray75"),
       lty=c(1, 1, 2),
       lwd=c(2, 2, 1),
       bty="n",
       cex=0.9)
```



La robustezza dei dati principali è confermata dal grafico riportato. Infatti, si osserva come i controlli sintetici *leave-one-out* somiglino al controllo sintetico per Fukushima, che è costruito principalmente dalle sei prefetture con peso diverso da zero.

TEST SIGNFICATIVITA'

Al fine di dimostrare la significatività e la robustezza del metodo utilizzato si conclude con la stima di intervalli di confidenza (*confidence sets*) al 95% per la variabile di interesse nel periodo successivo all'incidente.

Nel paper, come metodologia risolutiva, viene indicata l'implementazione del metodo proposto da Firpo e Possebom (2018). Tuttavia, tali metodi non consentono di riprodurre il grafico presentato nel paper, infatti, gli intervalli proposti da Firpo e Possebom (2018) non convergono se si indica come anno del disastro il 2011 e non sono pensati per seguire il trend di Fukushima reale.

Si riportano i diversi metodi utilizzati per tentare di riprodurre gli intervalli di confidenza del paper.

IC secondo Firpo e Possebom (2018):

Si riportano gli intervalli di confidenza proposti da Firpo e Possebom (2018) ed implementati nel file*function_SCM-CS_v07.R*. Non essendo progettati per seguire il trend della funzione $f(t)$, che in questo caso rappresenta il gap tra l'andamento reale di Fukushima e quello del controllo sintetico, tali intervalli possono essere costruiti solo sotto due ipotesi:

1. l'intervento esercita un effetto costante c per l'intero periodo post-trattamento;

2. l'effetto varia linearmente nel tempo, aumentando o diminuendo.

Si riportano entrambe le possibilità, tuttavia, si indica come anno del disastro il 2012 perché altrimenti l'algoritmo non converge.

```
nomi_unita=unique(dati_conf$prefectures)
n_unita=length(nomi_unita)
n_controlli=n_unita - 1 # J (numero di donatori)

weightsmat=matrix(NA, nrow = n_controlli, ncol = n_unita)

colnames(weightsmat)=unique(dati_conf$prefectures)

colnames(weightsmat)[1:2]=unique(dati_conf$prefectures)[2:3]
colnames(weightsmat)[3]=unique(dati_conf$prefectures)[1]
colnames(weightsmat)[4:9]=unique(dati_conf$prefectures)[4:9]

for (i in 1:n_unita) {

  unita_trattata_target=colnames(weightsmat)[i]
  unita_controllo_target=colnames(weightsmat)[-i]
  dataprep_out <- dataprep(
    foo = dati_conf,
    predictors = c("popolazione", "agricoltura", "industria",
                   "costruzione", "servizi", "lavoro", "capitale"),
    predictors.op = "mean",
    time.predictors.prior = 2002:2010,
    dependent = "Y",
    unit.variable = "pref_num",
    unit.names.variable = "prefectures",
    time.variable = "year",

    treatment.identifier = unique(dati_conf$pref_num[dati_conf$prefectures == unita_trattata

    controls.identifier = unique(dati_conf$pref_num[dati_conf$prefectures %in% unita_controll

    time.optimize.ssr = 2002:2011,
    time.plot = 2002:2015
)

  synth_out <- synth(dataprep_out)

  weightsmat[, i] <- synth_out$solution.w
```

```
}

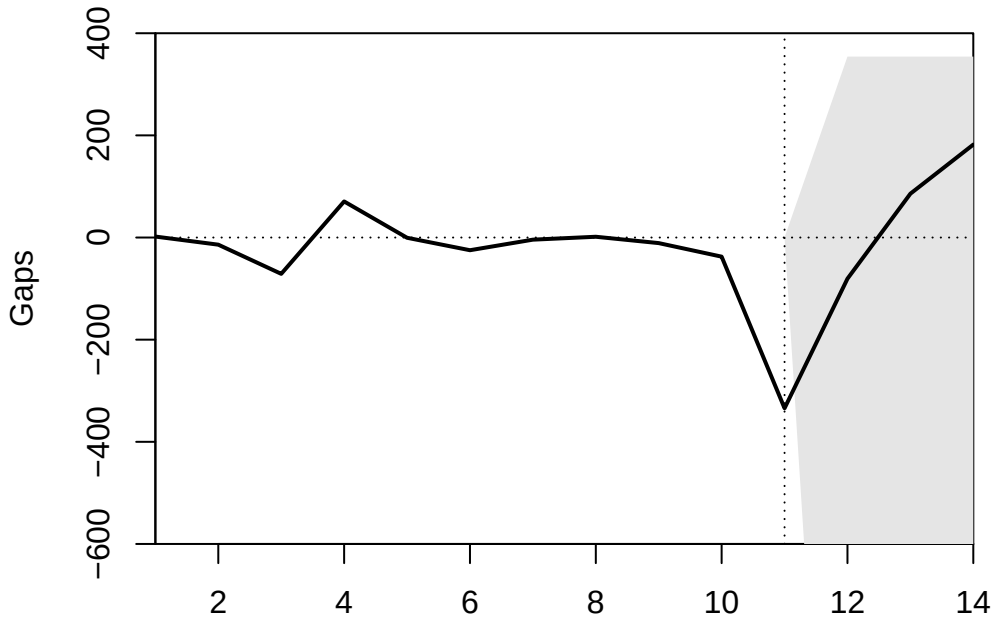
print(dim(weightsmat))

for (i in 1:9) {
    unita_controllo_target=colnames(weightsmat)[-i]
    print(unique(dati_conf$pref_num
    [dati_conf$prefectures==unita_controllo_target]))
}
```

Di seguito si visualizza il grafico con intervalli di confidenza costanti.

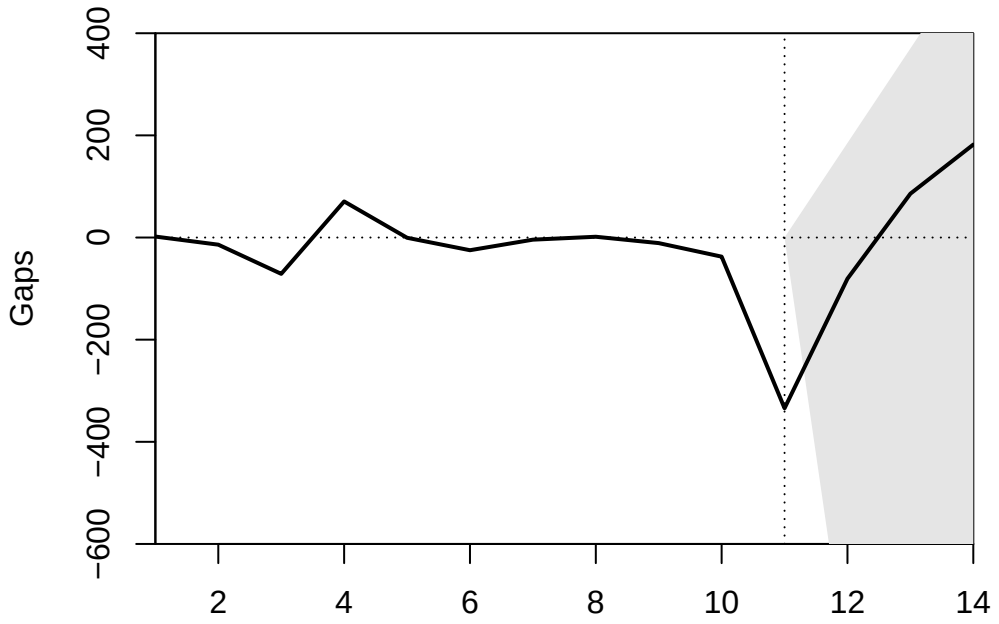
```
trattato <- 3       # Indice colonna dell'unità trattata
T0_periodo <- 11.   # Indice riga dell'ultimo anno pre-trattamento
v_zero <- matrix(0, 1, ncol(Ymat))

risultati1 <- SCM.CS(
  Ymat = Ymat,
  weightsmat = weightsmat,
  treated = trattato,
  T0 = T0_periodo,
  phi = 0,
  v = v_zero,
  precision = 10,
  type = "constant",
  significance = 0.1,
  plot = TRUE
)
```



Di seguito si visualizza il grafico con intervalli di confidenza lineari.

```
risultati2 <- SCM.CS(
  Ymat = Ymat,
  weightsmat = weightsmat,
  treated = trattato,
  T0 = T0_periodo,
  phi = 0,
  v = v_zero,
  precision = 10,
  type = "linear",
  significance = 0.1,
  plot = TRUE
)
```



IC secondo Ben-Michael (2008, ASCM)

Il secondo intervallo proposto segue ciò che è stato pubblicato da Ben-Michael (2008) sull'*Augmented Synthetic Control Method*, implementato nella libreria augsynth.

```
dati_filtrati$treated <- ifelse(dati_filtrati$pref_num == 5 & dati_filtrati$year >= 2011, 1,

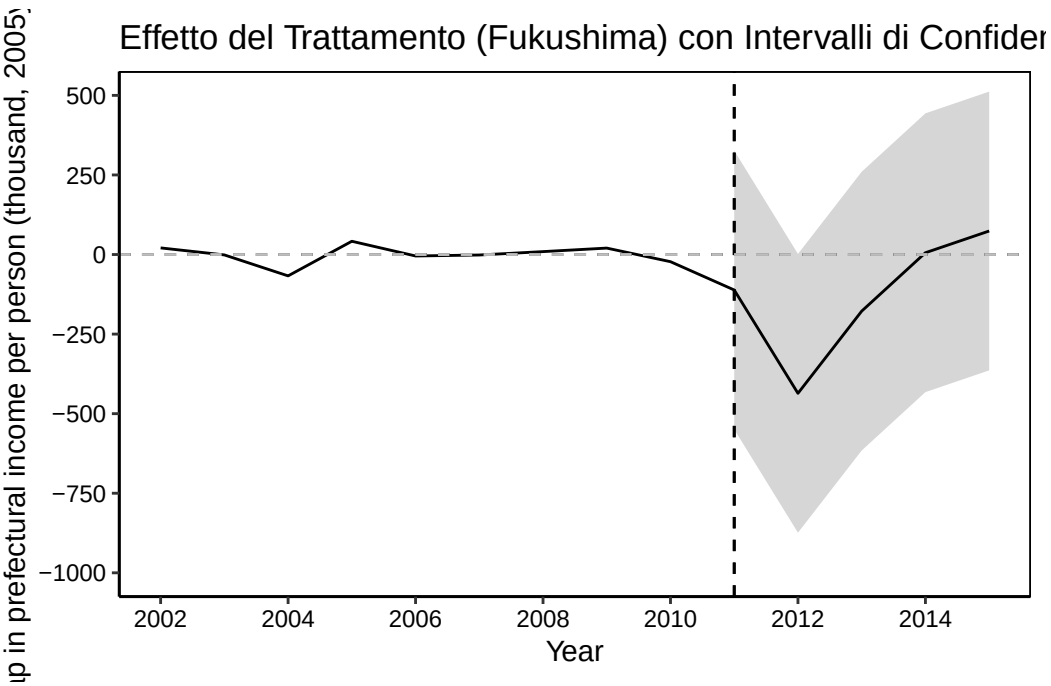
ascm_out <- augsynth(Y ~ treated,
                     unit = pref_num,
                     time = year,
                     data = dati_filtrati,
                     # prog_formula = ~ popolazione + agricoltura + industria +
                     #                  costruzione + servizi + lavoro + capitale,
                     prog_formula = NULL,
                     fixedeff = FALSE) # non mi mette a 0 prima del 2011
```

```
One outcome and one treatment time found. Running single_augsynth.
```

```
# Calcolo intervalli di confidenza:
summary_ascm <- summary(ascm_out, alpha = 0.05) # 0.05 è il default ma vengono intervalli mo
# print(summary_ascm)
```

```r
plot(ascm_out) +
  coord_cartesian(ylim = c(-1000, 500)) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(2002, 2015, by = 2)) +
  scale_y_continuous(breaks = seq(-1000, 500, by = 250)) +
  labs(
    x = "Year",
    y = "gap in prefectural income per person (thousand, 2005yen)",
    title = "Effetto del Trattamento (Fukushima) con Intervalli di Confidenza"
  ) +
  theme_bw() +
  theme(
    panel.grid.major = element_blank(),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    axis.line = element_line(colour = "black"),
    panel.border = element_rect(colour = "black", fill=NA),
    axis.text = element_text(color = "black")
  ) +
  geom_vline(xintercept = 2011, linetype = "dashed", color = "black") +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray")
```

```
Plotting augsynth objects with inf=TRUE may be slow. For faster results, first create a summa
```



IC con conformal prediction

Infine, si presentano gli intervalli di confidenza ottenuti tramite conformal prediction, che replicano bene quelli riportati nel paper.

```
treated=5
Y1=Ymat[, treated]
Y0=Ymat[, setdiff(1:dim(Ymat)[2], treated)]

# Calcolo del Gap: differenza tra realtà e controllo sintetico
# Questo vettore deve esistere PRIMA di calcolare la conformal
gaps <- Y1 - Y0 %*% weightsmat[, treated]


alpha_cp <- 0.05
anni <- 2002:2015
T0_idx <- 1:10

pre_treatment_errors <- gapsf[T0_idx]

# Calcolo del valore critico basato sulla distribuzione dei residui passati
critical_val=quantile(abs(pre_treatment_errors),
                      probs = 1 - alpha_cp)

# Bande Conformal
cp_upper <- gapsf + critical_val
cp_lower <- gapsf - critical_val
```

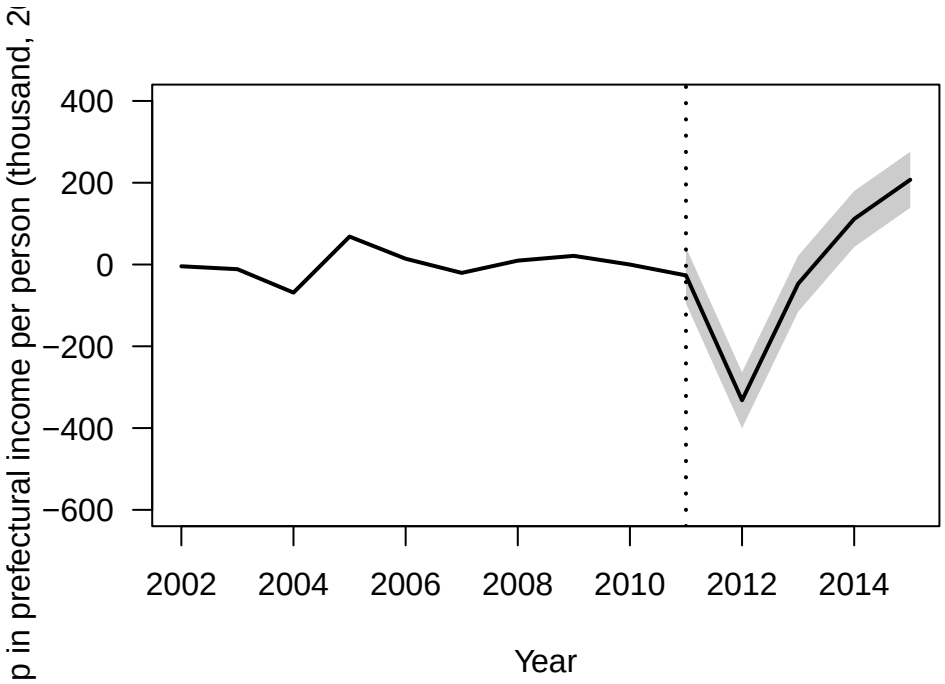
```
# Def. l'indice inizio (2011=10° anno nel vettore 2002:2015)
idx_post <- 10:length(anni)

par(mar = c(4, 5, 2, 2))

plot(anni, gapsf, type = "n",
     ylab = "gap in prefectural income per person (thousand, 2005yen)",
     xlab = "Year",
     ylim = c(-600, 400),
     las = 1)

polygon(c(anni[idx_post], rev(anni[idx_post])),
        c(cp_lower[idx_post], rev(cp_upper[idx_post])),
        col = "grey80", border = NA)
```

```r
lines(anni, gapsf, col = "black", lwd = 2)
abline(v = 2011, lty = "dotted", lwd = 2)
```



Dal grafico si conferma un impatto ragionevolmente forte e statisticamente significativo del disastro di Fukushima.

Differenze con il paper

Si propongono i risultati ottenuti dai ricercatori nel paper relativi al placebo test in space.

Effettuato il primo placebo in space, relativo alla figura 5, gli autori filtrano le prefetture aventi MSPE cinque volte superiori quello di Fukushima e effettuano un ulteriore placebo test solo con le prefetture rimaste.

```r
years = 2002:2015
pre_years = 2002:2010
pre_idx = which(years %in% pre_years)

tutte_le_unita = 1:22
fukushima = 5
unita_controllo_totali = tutte_le_unita[tutte_le_unita != fukushima]
```

```
mspe_fukushima = mean(gapsf[pre_idx]^2, na.rm = TRUE)
mspe_placebo = apply(store[pre_idx, ], 2, function(x) {
  mean(x^2, na.rm = TRUE)
})


soglia = 5 * mspe_fukushima

unita_ammesse = unita_controllo_totali[mspe_placebo <= soglia]

dataprep.fukushima = dataprep(
  foo = dati_filtrati,
  predictors = c("popolazione", "agricoltura", "industria",
                 "costruzione", "servizi", "lavoro", "capitale"),
  predictors.op = "mean",
  time.predictors.prior = 2002:2010,
  dependent = "Y",
  unit.variable = "pref_num",
  unit.names.variable = "prefectures",
  time.variable = "year",
  treatment.identifier = fukushima,
  controls.identifier = unita_ammesse,
  time.optimize.ssr = 2002:2011,
  time.plot = 2002:2015
)

synth.fukushima = synth(dataprep.fukushima, method = "BFGS")

gapsf_5x = dataprep.fukushima$Y1plot -
           (dataprep.fukushima$Y0plot %*% synth.fukushima$solution.w)

store_5x = matrix(NA, nrow = length(years),
                  ncol = length(unita_ammesse))

for(i in 1:length(unita_ammesse)){
  finto_trattato = unita_ammesse[i]
  altri_controlli = unita_ammesse[unita_ammesse != finto_trattato]
  dataprep.out = dataprep(
    foo = dati_filtrati,
    predictors = c("popolazione", "agricoltura", "industria",
                   "costruzione", "servizi", "lavoro", "capitale"),
    predictors.op = "mean",
```

```
    time.predictors.prior = 2002:2010,
    dependent = "Y",
    unit.variable = "pref_num",
    unit.names.variable = "prefectures",
    time.variable = "year",
    treatment.identifier = finto_trattato,
    controls.identifier = altri_controlli,
    time.optimize.ssr = 2002:2011,
    time.plot = 2002:2015
  )

  synth.out = synth(dataprep.out, method = "BFGS")

  store_5x[, i] = dataprep.out$Y1plot -
                  (dataprep.out$Y0plot %*% synth.out$solution.w)
}
```

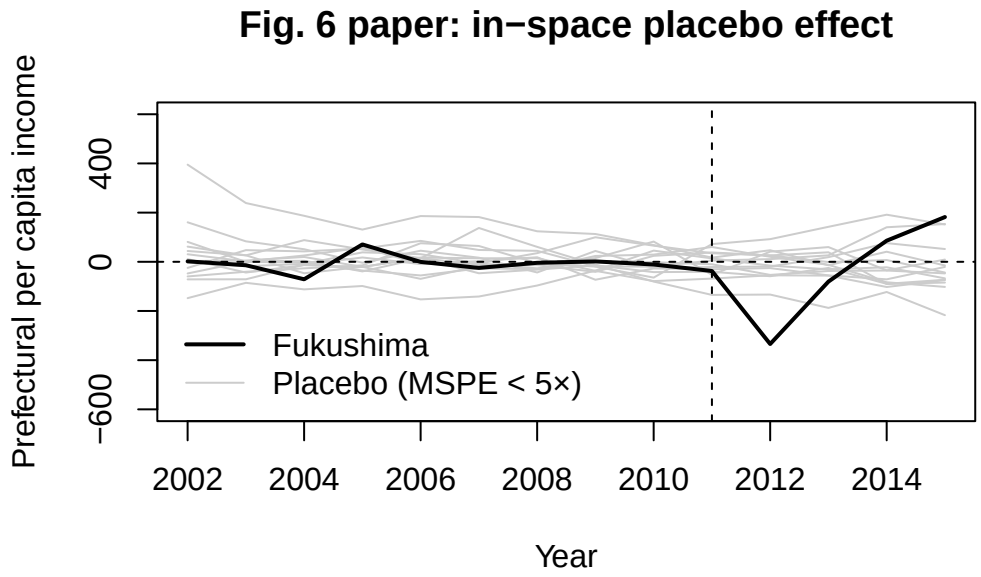
```
plot(years, gapsf_5x, type = "n",
     ylim = c(-600, 600),
     xlab = "Year",
     ylab = "Prefectural per capita income",
     main = "Fig. 6 paper: in-space placebo effect")

for(i in 1:ncol(store_5x)){
  lines(years, store_5x[, i], col = "gray80")
}

lines(years, gapsf_5x, col = "black", lwd = 2)

abline(v = 2011, lty = "dashed")
abline(h = 0, lty = "dashed")

legend("bottomleft",
       legend = c("Fukushima", "Placebo (MSPE < 5×)"),
       col = c("black", "gray80"),
       lwd = c(2, 1),
       bty = "n")
```



Si replica anche la figura 7, ottenuta dagli autori filtrando le prefetture aventi MSPE inferiori al doppio di quello di Fukushima e stimando un nuovo SCM solo queste prefetture

```
mspe_check = apply(store_5x[pre_idx, ], 2,
                   function(x) mean(x^2, na.rm = TRUE))

mspe_fukushima = mean(gapsf_5x[pre_idx]^2, na.rm = TRUE)

soglia_2x = 2 * mspe_fukushima

unita_ammesse_2x = unita_ammesse[mspe_check <= soglia_2x]
unita_ammesse_2x=unita_ammesse_2x[-8]
unita_ammesse_2x=unita_ammesse_2x[-5]

cat("Numero di prefetture rimaste con soglia 2x:", length(unita_ammesse_2x), "\n")

dataprep_fuk_final = dataprep(
  foo = dati_filtrati,
  predictors = c("popolazione", "agricoltura", "industria",
                 "costruzione", "servizi", "lavoro", "capitale"),
  predictors.op = "mean",
  time.predictors.prior = 2002:2010,
  dependent = "Y",
  unit.variable = "pref_num",
  unit.names.variable = "prefectures",
  time.variable = "year",
```

```
  treatment.identifier = fukushima,
  controls.identifier = unita_ammesse_2x,
  time.optimize.ssr = 2002:2011,
  time.plot = 2002:2015
)

synth_fuk_final = synth(dataprep_fuk_final, method = "BFGS")

gaps_fuk_final = dataprep_fuk_final$Y1plot -
                 (dataprep_fuk_final$Y0plot %*% synth_fuk_final$solution.w)

# Matrice nuovi gap (righe = anni, colonne = unità rimaste)
store_final_2x = matrix(NA, nrow = length(years), ncol = length(unita_ammesse_2x))

for(i in 1:length(unita_ammesse_2x)){

  finto_trattato = unita_ammesse_2x[i]
  altri_controlli = unita_ammesse_2x[unita_ammesse_2x != finto_trattato]
    dataprep_out_paper7 = dataprep(
      foo = dati_filtrati,
      predictors = c("popolazione", "agricoltura", "industria",
                     "costruzione", "servizi", "lavoro", "capitale"),
      predictors.op = "mean",
      time.predictors.prior = 2002:2010,
      dependent = "Y",
      unit.variable = "pref_num",
      unit.names.variable = "prefectures",
      time.variable = "year",
      treatment.identifier = finto_trattato,
      controls.identifier = altri_controlli,
      time.optimize.ssr = 2002:2011,
      time.plot = 2002:2015
  )
  synth_out_paper7 = synth(dataprep_out_paper7, method = "BFGS")
  store_final_2x[, i] = dataprep_out_paper7$Y1plot -
                        (dataprep_out_paper7$Y0plot %*% synth_out_paper7$solution.w)
}
```

```
y_min <- min(c(store_final_2x, gaps_fuk_final), na.rm = TRUE)
y_max <- max(c(store_final_2x, gaps_fuk_final), na.rm = TRUE)

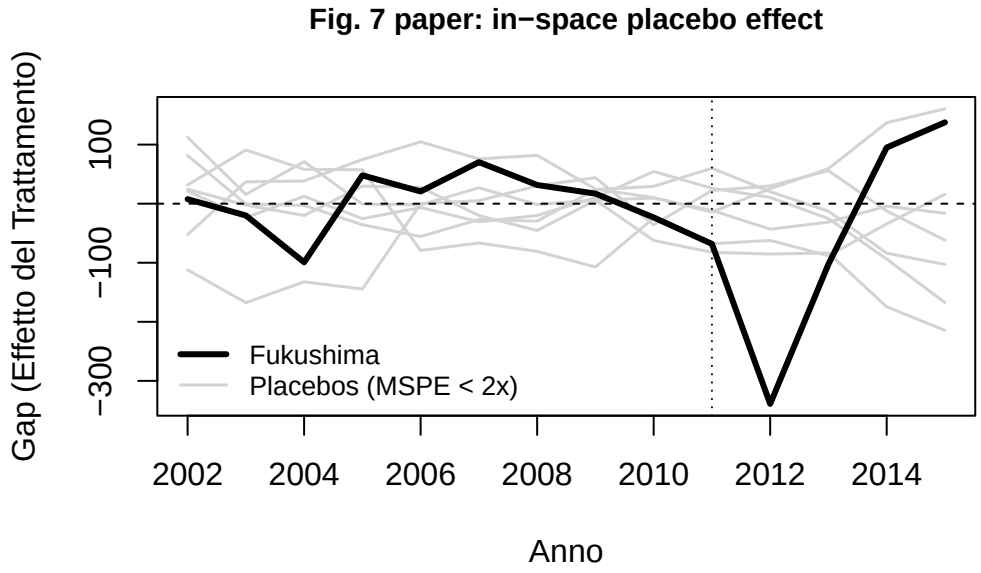
plot(years, gaps_fuk_final,
```

```
     type = "n",
     ylim = c(y_min, y_max),
     main = "Fig. 7 paper: in-space placebo effect",
     xlab = "Anno",
     ylab = "Gap (Effetto del Trattamento)",
     cex.main = 0.9)

for(i in 1:ncol(store_final_2x)) {
  lines(years, store_final_2x[, i], col = "lightgray", lwd = 1.5)
}
lines(years, gaps_fuk_final, col = "black", lwd = 3)

abline(h = 0, lty = "dashed", col = "black")
abline(v = 2011, lty = "dotted", col = "black")

legend("bottomleft",
       legend = c("Fukushima", "Placebos (MSPE < 2x)"),
       col = c("black", "lightgray"),
       lwd = c(3, 1.5),
       cex = 0.8,
       bty = "n")
```



Si riporta anche la figura 8 con i ratio del MSPE pre e post trattamento per le prefetture filtrate nell'ultimo passaggio.

```r
# Pre-trattamento: 2002-2011 (10 anni)
# Post-trattamento: 2012-2015 (4 anni)
indice_pre  <- 1:10
indice_post <- 11:14

# Calcolo MSPE per Fukushima
fuku_gap <- as.numeric(gapsf)
fuku_mspe_pre  <- mean(fuku_gap[indice_pre]^2)
fuku_mspe_post <- mean(fuku_gap[indice_post]^2)
fuku_ratio     <- fuku_mspe_post / fuku_mspe_pre

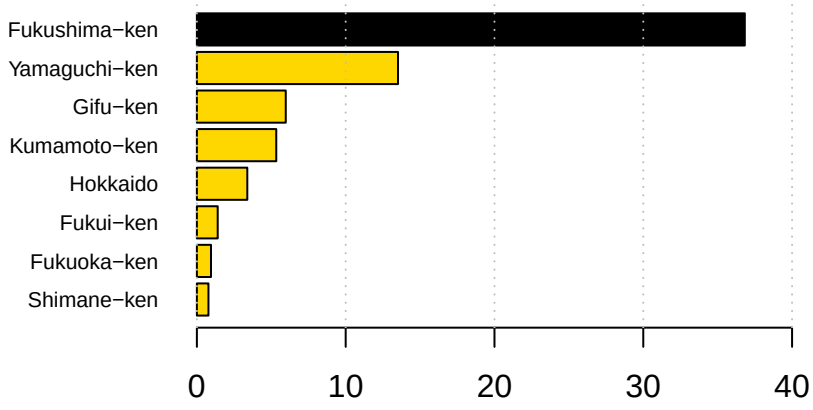
# Calcolo MSPE per i Placebo
mspe_pre_p  <- apply(store[indice_pre, , drop = FALSE]^2, 2, mean)
mspe_post_p <- apply(store[indice_post, , drop = FALSE]^2, 2, mean)
ratios_p    <- mspe_post_p / mspe_pre_p


ratios_placebo_filtrati <- ratios_p[placebo_validi_2x]
ratios_placebo_filtrati=ratios_placebo_filtrati[-6]

ratios_per_grafico <- c(fuku_ratio, ratios_placebo_filtrati)
nomi_grafico <- c("Fukushima-ken", names(ratios_placebo_filtrati))
names(ratios_per_grafico) <- nomi_grafico

ratios_sorted <- sort(ratios_per_grafico, decreasing = F)

par(mar = c(5, 10, 4, 2))
barplot(ratios_sorted,
        horiz = TRUE,
        las = 1,
        col = ifelse(names(ratios_sorted) == "Fukushima-ken",
                     "black", "gold"),
        xlab = "The ratios of post/pre-treatment MSPE",
        main = "Fig. 8 paper: MSPE Ratios", xlim=c(0,40),
        cex.names = 0.7)
grid(nx = NULL, ny = NA, col = "gray", lty = "dotted")
```



Infine, si riporta il grafico dei p-value. Si evidenzia che, nonostante non sia ben esplicitato nel paper, gli autori calcolano tali valori su tutte le 21 prefetture iniziali, non su quelle filtrate.

```
J = ncol(store_final_2x)

anni_post <- 2012:2015
indici_post <- which(years %in% anni_post)

gap_fuku_ass <- abs(gaps_fuk_final[indici_post])
gap_placebo_ass <- abs(store_final_2x[indici_post, ])


p_values <- sapply(1:length(anni_post), function(t) {
  # Calcolo: (numero di placebo >= fukushima) / totale placebo
  mean(gap_placebo_ass[t, ] >= gap_fuku_ass[t])
})

par(mar = c(5, 5, 4, 2))

plot(1:length(anni_post), p_values,
     pch = 19,
     cex = 1.5,
     ylim = c(0, 1),
     xlim = c(0.5, 4.5),
     xaxt = "n",
     xlab = "Number of years after the Fukushima accident",
```

```
     ylab = "P-Value",
     main = "Fig. 9 paper: p-values",
     las = 1)

grid(nx = NULL, ny = NULL, col = "gray", lty = "dotted")
axis(1, at = 1:4, labels = 1:4)
abline(h = 0.10, col = "red", lty = "dashed")
text(1:4, p_values, labels = round(p_values, 3), pos = 3, cex = 0.8)
```

